

האוניברסיטה העברית

בי"ס להנדסה ולמדעי המחשב

בחינה בקורסי מברא למדעי המחשב:

67101 – מברא למדעי המחשב

67130 – מברא למדעי המחשב בדגש על תכנות פרוצדוראלי

תאריך: 17.4.2008
משך הבחינה: שלוש שעות

מועד א' - סמסטר א' - תשס"ח – 2007-2008
המורה: פרופ' ג'ף רוזנשיין

הנחיות:

1. יש לענות על 3 מתוך 4 השאלות הבאות (3 בלבד). משקל כל השאלות זהה (33 נק').
2. יש לכתוב פתרון לכל אחת מהשאלות שבחרת במחברת נפרדת. יש לציין על כריכת המחברת לאיזה שאלה המחברת מתייחסת, באופן קריא וברור.
3. יש לציין את מס' תעודת הזהות ומספר המחברת על כל מחברת.
4. הקפידו הקפדה יתרה על סדר וכתב יד קריא. בחינה בלתי קריאה לא תזכה את כותבה במלוא הנקודות.
5. יש למחוק טיוטות באופן ברור.
6. יש להשאיר שוליים.
7. אסור להשתמש בעט אדום.
8. הקפידו על סגנון תכנותי נאות: כתיבה באופן מודולרי, ללא שיכפול קוד וכו'.
9. תעדו כל תכנית כך שניתן יהיה להבינה בנקל (מותר לתעד בעברית).
10. פתרון מיטבי לשאלה יחשב פתרון **פשוט ויעיל ככל האפשר**. תוכנית מסורבלת או מסובכת לא תתקבל כתשובה מלאה (גם אם היא נכונה).
11. אין להקצות או להשתמש במבני נתונים פרט לאלו שהוגדרו בכל שאלה. עם זאת, מותר להשתמש במבני נתונים נוספים אשר גודלם ומספרם אינו תלוי בגודל הקלט (למשל מותר להקצות מערך בן שלשה תאים פעם אחת).
12. בכל השאלות ניתן להניח שהקלט חוקי ומקיים את תנאי השאלה. כמו כן, ניתן להניח כי המערכים והרשימות המקושרות הנתונות מכילים ערכים תקינים ואינם NULL, או מערכים בגודל 0 אלא אם מבוהר בשאלה אחרת.

67. 101 - 67. 130
16 / n'opn

שאלה 1 (33 נקודות)

יצוג יעיל של וקטור דליל

וקטור דליל הוא וקטור של מספרים שלמים בו רוב האיברים הינם אפס. למשל הוקטור $(1,0,0,0,0,-1,19,0,0,0,0,0,3)$ הוא וקטור דליל.

בשאלה זו נרצה לייצג וקטורים דלילים בצורה יעילה ע"י רשימות מקושרות.

נתונה המחלקה הבאה ליצוג חוליה ברשימה מקושרת:

```
public class Node {  
    private int _data;  
    private int _position;  
    private Node _next;  
    public int getData();  
    public void setData(int data);  
    public int getPosition();  
    public void setPosition(int position);  
    public Node getNext();  
    public void setNext(Node next);  
}
```

עליך לממש את המחלקה SparseVector (המשתמשת במחלקה Node), כך שבייצוג של הוקטור יופיעו אך ורק איברים שונים מ-0. המחלקה תכיל את השיטות הבאות:

א. `public SparseVector(int[] arr)` – בנאי המקבל מערך ויוצר יצוג דליל שלו. דרישת סיבוכיות $O(n)$ למערך באורך n .

ב. `public int length()` – שיטה המחזירה את אורך הוקטור. דרישת סיבוכיות $O(1)$.

ג. `public int get(int position)` – שיטה המחזירה את האיבר במיקום `position` (אפשר להניח שאין חריגה). שימו לב: על השיטה להחזיר את הערך 0 אם המיקום הנדרש לא מופיע באובייקט הנוכחי. דרישת סיבוכיות: אם יש n איברים שונים מ-0, $O(n)$.

ד. `public void set(int x, int position)` – שיטה הקובעת את ערך האיבר במיקום `position` להיות `x` (אפשר להניח שאין חריגה). דרישת סיבוכיות: אם יש n איברים שונים מ-0, $O(n)$.

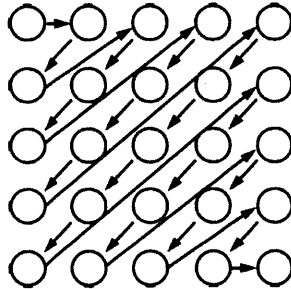
ה. `public void add(SparseVector other)` – שיטה המקבלת וקטור דליל ומחברת אותו לנוכחי (חיבור וקטורים נעשה קואורדינטה-קואורדינטה). דרישת סיבוכיות: אם וקטור אחד מכיל n איברים שונים מ-0 והשני מכיל m איברים שונים מ-0, $O(n+m)$.

ו. `public void shift()` – שיטה המזיזה את כל האיברים מיקום אחד שמאלה בצורה מעגלית, למשל הוקטור $(1,0,0,0,0,-1,19,0,0,0,0,0,3)$ יהפוך לוקטור $(0,0,0,0,0,-1,19,0,0,0,0,0,3,1)$. דרישת סיבוכיות: אם יש n איברים שונים מ-0, $O(n)$.

67. 101 - 67. 130
16 / 100%

שאלה 2 (33 נקודות)

נתון המערך הדו מימדי הבא:



לכל תא במערך (מלבד התא הימני בשורה התחתונה) מוגדר תא עוקב עפ"י דפוס אלכסוני בסדר שמופיע בתמונה. הדפוס מוגדר באופן הבא:

1. אם התא הנוכחי הוא בשורה התחתונה במערך, האיבר העוקב שלו הוא בראש האלכסון הבא מימין. כלומר: בתמונה למעלה, העוקב של תא (4,1) הוא תא (2,4).
2. אחרת, אם התא נמצא בקצה השמאלי של המערך, האיבר העוקב שלו נמצא בראש האלכסון הבא (בכיוון מטה). למשל, באיור המוצג למעלה, העוקב של תא (1,0) הוא תא (0,2).
3. אחרת, העוקב של התא נמצא באלכסון ממנו – בכיוון למטה ושמאלה. לדוגמא, בתמונה למעלה, העוקב של תא (1,1) הוא (2,0).

הניחו כי המחלקה Cell המוגדרת באופן הבא ממומשת כבר ועומדת לרשותכם:

```
public class Cell {  
  
    private int _x, _y;  
  
    public Cell(int x, int y) {  
        _x = x;  
        _y = y;  
    }  
  
    public void setX(int x) {_x = x;}  
    public void setY(int y) {_y = y;}  
    public int getX {return _x;}  
    public int getY {return _y;}  
}
```

א. (11 נקודות)

הגדירו וממשו את השיטה הבאה:

public static Cell nextCell (Cell current, int rows, int columns)

שיטה זו מחזירה אובייקט עבור כל תא (כלומר לכל זוג קואורדינטות x,y) שמכיל את קואורדינטות התא העוקב לפי הדפוס האלכסוני שהוגדר למעלה במערך בעל מספר השורות והעמודות הנתון. שימו לב שהמערך יכול להיות מלבני ולא דווקא ריבועי (כלומר מס' השורות אינו בהכרח שווה למספר העמודות). כאשר נותנים לשיטה את התא האחרון במערך הדו מימדי (הפינה הימנית התחתונה) יוחזר הערך null.

ב. (11 נקודות)

הגדירו וממשו את השיטה:

public static Cell prevCell (Cell current, int rows, int columns)

המחזירה עבור כל תא (כלומר לכל זוג קואורדינטות x,y) אובייקט שמכיל את קואורדינטות התא הקודם לפי הדפוס האלכסוני שהוגדר למעלה עבור מערך בעל מספר השורות והעמודות הנתון. שימו לב שהמערך יכול להיות מלבני ולא דווקא ריבועי (כלומר מס' השורות אינו בהכרח שווה למספר העמודות). כאשר נותנים לשיטה את התא הראשון במערך (הפינה השמאלית העליונה) יוחזר הערך null.

ג. (11 נקודות)

נתון מערך דו מימדי מלבני (מס' השורות אינו בהכרח שווה למס' העמודות) שאינו ממויין. המערך מכיל אובייקטים מטיפוס Phone. לאובייקטים מטיפוס זה יש מתודה שנקראת () getCompany המחזירה אחד מהערכים 1, 2, או 3 המייצגים את החברה שמספקת שירות לטלפון זה – פלאפון, סלקום ואורנג' בהתאמה.

הגדירו וממשו את השיטה

public static void arrange (Phone[] [] phones)

הממינת את המערך הדו מימדי המקורי לשלושה אזורים: אזור אחד עבור טלפונים השייכים לפלאפון, אזור אחד עבור סלקום, ואזור עבור אורנג'. עליכם לקרוא לשיטה () getCompany רק פעם אחת ויחידה עבור כל אובייקט. האזורים השונים במערך צריכים להיות מסודרים על פי שיטות () nextCell ו- () prevCell שהוגדרו בסעיפים הקודמים (אתם רשאים להניח ששיטות אלו עובדות כהלכה גם אם לא עניתם על סעיפים א', ב').

שאלה 3 (33 נקודות)

יובב הגנב ניצב מול קבוצת פריטים אותם היה רוצה לגנוב. לכל פריט יש משקל (בק"ג) וערך (בשקלים). ליובב יש שק שיכול לסחוב רק משקל מוגבל של סחורה, ולכן עליו לבחור רק חלק מהפריטים האפשריים, כך שערכם הכולל יהיה מקסימלי כל עוד משקלם הכולל לא יקרע את השק.

עליכם לממש את השיטה הרקורסיבית:

```
boolean[] bestItems(int weight_limit, int weights[], int values[])
```

אשר בהינתן מגבלת המשקל של השק `weight_limit`, רשימת המשקלים של הפריטים `weights`, ורשימת שווי הפריטים `values` (האינדקסים של שתי הרשימות מתואמים), תחזיר את קבוצת הפריטים המיטבית - תת הקבוצה בעלת השווי הגבוה ביותר מבין כל אלו שמשקלן הכולל עומד במגבלת המשקל. אם ישנן כמה תתי קבוצות כאלה, מספיק להחזיר רק אחת מהן. ערך ההחזרה צריך להיות מערך בולאני המכיל אמת באינדקס התואם פריטים שיובב רוצה לקחת ושקר בשאר האינדקסים.

הנכם יכולים להניח כי הקלט לשיטה חוקי: משקל מקסימלי חיובי, שני המערכים באורך שווה ואורכם חיובי.

לדוגמה, בהינתן ארבעת הפריטים הבאים:

פריט	D	C	B	A
משקל	3	4	2	3
שווי	2	8	3	5

אם המשקל המרבי שהשק יכול לשאת הוא 5 ק"ג, יהיו רק שש אפשרויות לקבוצת פריטים

שיעמדו במגבלת המשקל:

פריטים	B,D	A,B	D	C	B	A
משקל כולל	5	5	3	4	2	3
שווי כולל	5	8	2	8	3	5

על כן, יובב יפיק את הרווח המרבי אם ייקח את פריט C, או את פריטים A ו-B (מכיוון ששתי

אפשרויות אילו יפיקו רווח זהה, אין יתרון לאחת על פני השנייה – למרות שמשקלן שונה).

הנכם יכולים להניח כי הקלט לשיטה חוקי: משקל מקסימלי חיובי, שני המערכים באורך שווה ואורכם חיובי, וכל ערכיהם חיוביים.

א. (3 נקודות)

תארו בקצרה (חמש שורות מלל לכל היותר) את הפתרון שלכם (אשר יובא במלואו בסעיף 2).

ב. (25 נקודות)

ממשו את השיטה `bestItems` (ניתן להגדיר שיטות עזר).

ג. (5 נקודות)

מהי סיבוכיות זמן הריצה של הפתרון שמימשתם? הסבירו!

שאלה 4 (33 נקודות)

בשאלה זו אין להשתמש ברקורסיה.

א. (10 נקודות)

בסעיף זה עליך לכתוב שיטה סטטית בוליאנית (השייכת למחלקה ללא data members), המקבלת מחרוזת באורך כלשהו המורכבת משני התווים () ומחזירה true אם ורק אם תצורת הסוגריים במחרוזת היא חוקית. לדוגמה, המחרוזות " () " , " (()) " , " () () " , " () () () " , " () () () () " אינן חוקיות. מותר להניח כי הקלט מורכב רק משני התווים הנ"ל. בסעיף זה אסור להקצות זיכרון על ה-heap. על הפתרון שלכם לעבוד בזמן $O(n)$ (כאשר n אורך הקלט). ניתן להשתמש בשיטה `charAt(int index)` של המחלקה `String` על מנת לקבל תו מסוים במחרוזת. ניתן להשתמש בשיטה `length()` על מנת לקבל את אורך המחרוזת. לדוגמא, ערך הביטוי `"smile".charAt(1)` הוא 'm', וערך הביטוי `"smile".length()` הוא 5.

ב. (20 נקודות)

בסעיף זה עליך לכתוב שיטה סטטית בוליאנית (השייכת למחלקה ללא data members), המקבלת מחרוזת באורך כלשהו המורכבת מארבעת התווים [] () ומחזירה true אם ורק אם תצורת הסוגריים במחרוזת היא חוקית. לדוגמה, המחרוזות " [] " , " [] [] " , " [] [] [] " , " [] [] [] [] " אינן חוקיות. מותר להניח כי הקלט מורכב רק מארבעת התווים הנ"ל. בסעיף זה מותר להקצות זיכרון על ה-heap. בפתרון, ניתן להשתמש במחלקה `CharStack` המייצגת מחסנית של תווים. (מחלקה זו נתונה ואין צורך לממש אותה). המחלקה `CharStack` מספקת את הפעולות הבאות:

<code>public CharStack()</code>	בונה מחסנית ריקה
<code>public void push(char c)</code>	דוחפת את התו הנתון לראש המחסנית
<code>public char pop()</code>	מוציאה מהמחסנית את התו שבראש ומחזירה אותו (אסור לקרוא למתודה זו אם המחסנית ריקה)
<code>public boolean isEmpty()</code>	מחזירה true אם ורק אם המחסנית ריקה

ניקוד מלא יינתן רק עבור פתרון העובד בזמן $O(n)$ (כאשר n הוא אורך הקלט).

ג. (3 נקודות)

מהי סיבוכיות זמן הריצה של המתודה שכתבתם בסעיף ב'? הסבירו.

ב ה צ ל ה !